Combustions, gaz à effet de serre et corrosion

Le feu, le climat et la rouille

3e — Physique-chimie · Séance 9 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais les conditions d'une combustion, les équations des combustions du carbone et du méthane, les dangers du monoxyde de carbone, les gaz à effet de serre et la corrosion du fer.

L'ESSENTIEL — brûler, c'est réagir avec le dioxygène

Une **combustion** a besoin d'un **combustible** (bois, gaz, essence), d'un **comburant** (le dioxygène de l'air) et d'une **source d'énergie** (flamme, étincelle) : le triangle du feu.

Combustion	Équation ajustée
carbone	$C + O_2 \longrightarrow CO_2$
méthane	$CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$
incomplète (manque de O_2)	$2\,C + O_2 \longrightarrow 2\,CO$: monoxyde de carbone, **mortel**

Gaz à effet de serre : dioxyde de carbone CO_2 (combustions), méthane CH_4 (élevages, fuites de gaz), protoxyde d'azote N_2O (engrais). Ils renforcent l'effet de serre et réchauffent le climat ; le CO_2 dissous **acidifie** les océans.

Corrosion : le fer **rouille** au contact du **dioxygène** et de l'**eau**. On le protège par la peinture, la graisse, une couche de zinc.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une flamme **jaune** qui noircit les casseroles signale une combustion **incomplète** : danger de monoxyde de carbone, invisible et inodore. Il faut aérer et faire vérifier l'appareil.

MÉTHODE — éteindre un feu

1. Identifier les trois éléments du triangle du feu

2. Choisir celui qu'on peut supprimer

3. Agir : couvrir (plus de dioxygène), refroidir (plus d'énergie), couper le gaz (plus de combustible)

Exemple. *Feu d'huile dans une poêle : on pose un couvercle. Le dioxygène n'arrive plus, le feu s'éteint. Surtout pas d'eau : l'huile brûlante serait projetée.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Dans le triangle du feu, que représentent : niveau 1

a) le bois d'une cheminée ?

b) l'air ?

c) l'allumette ?

2. Recopie et ajuste : $\ldots\ CH_4 + \ldots\ O_2 \longrightarrow \ldots\ CO_2 + \ldots\ H_2O$. niveau 1

3. Quels tests prouvent que la combustion du méthane produit de l'eau et du dioxyde de carbone ? niveau 2

4. Pourquoi ne faut-il jamais utiliser un barbecue dans un garage ? niveau 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Trois clous : dans de l'air sec ; dans de l'eau sans air (recouverte d'huile) ; dans de l'eau au contact de l'air. Lequel rouille ? Qu'en conclus-tu ? niveau 2

6. 16 g de méthane brûlés produisent 44 g de dioxyde de carbone. Quelle masse de CO_2 rejette la combustion de 1 kg de méthane ? niveau 3

7. Cite trois gestes pour diminuer les rejets de gaz à effet de serre. niveau 2

DÉFI — si tu as fini avant les autres

L'éthanol C_2H_6O peut servir de carburant. Écris et ajuste l'équation de sa combustion complète, sachant qu'il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau.